

MANUAL TECNICO

Herramientas Utilizadas para la elaboración del Proyecto:

- **Sistema Operativo :** Windows 11 (64 bits)
- **Lenguaje De Programacion:** Javascript
- **Lenguaje de Diseno y Estructura web:** CSS, HTML 5.0, Bootstrap
- **Librería para generar los grafos:** Graphviz
- **Entorno de Desarrollo (IDE):** Visual studio Code (versión 1.74.2)
- **Versionamiento :** Git 2.38.1.windows.1

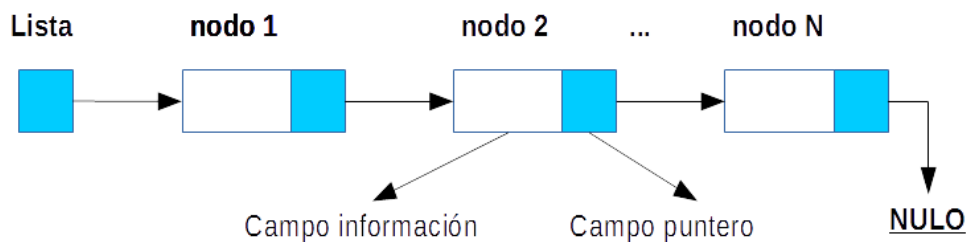
ESTRUCTURAS DE DATOS UTILIZADAS

LISTA SIMPLEMENTE ENLAZADA: Es una estructura de datos lineal en la que cada elemento apunta al siguiente.

Esta estructura fue utilizada para guardar la información de los usuarios.

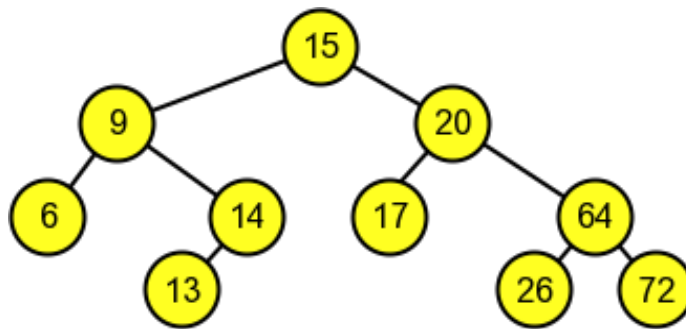
Ejemplo de una lista simplemente enlazada

Lista simplemente enlazada



(Imagen de creación propia)

Esta estructura se utilizó para almacenar la información de los podcast.



LISTA DE LISTAS:

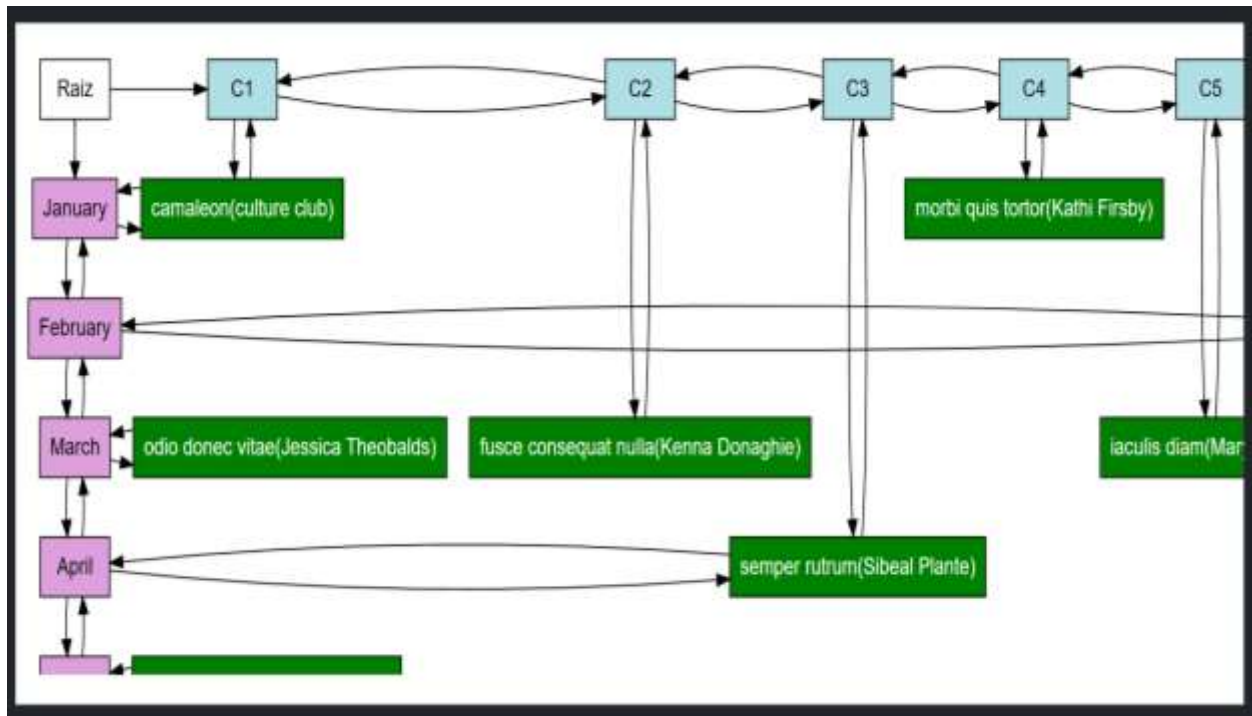
Esta estructura enlaza los nodos de artistas y cada nodo tiene nodos enlazados que son canciones.

Esta estructura fue utilizada para almacenar las canciones y los artistas.



MATRIZ DISPERZA: Es una estructura de datos donde la mayoría de sus elementos son cero o están vacíos, por lo que solo se almacenan los valores distintos de cero para ahorrar memoria. En lugar de guardar toda la matriz completa, se utilizan representaciones más eficientes como listas enlazadas o arreglos de coordenadas (fila, columna, valor).

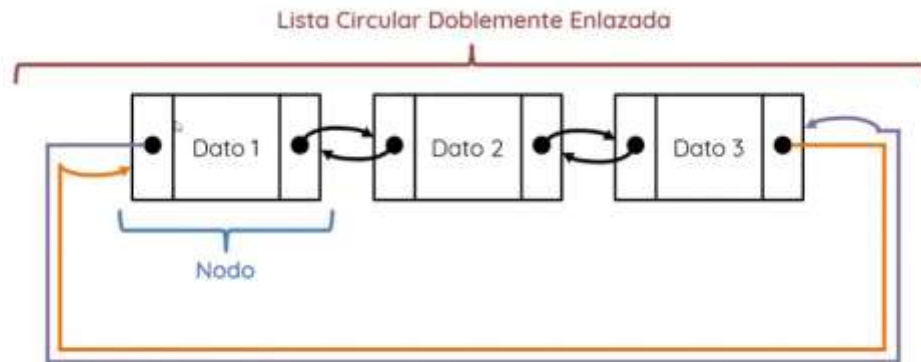
Esta estructura fue utilizada para guardar la información de canciones programadas, donde las filas eran los meses, las columnas los días y los nodos las canciones con sus respectivos artistas.



LISTA CIRCULAR DOBLE: Es una estructura de datos enlazada en la que cada nodo tiene dos referencias: una al nodo siguiente y otra al nodo anterior, y además el último nodo apunta nuevamente al primero, formando un ciclo. Esto permite recorrer la lista en ambas direcciones sin encontrar un final nulo, ya que siempre se regresa al inicio.

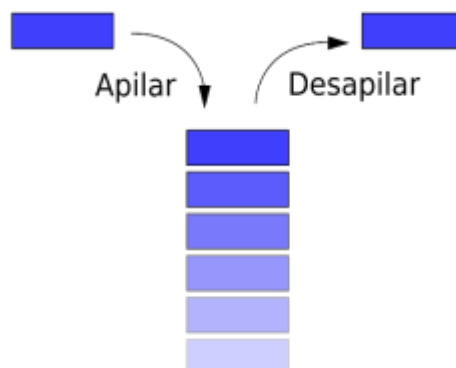
Esta estructura fue utilizada para guardar la información de la playlist que contiene canciones.

Lista Circular Doblemente Enlazada



PILA: Es una estructura de datos lineal que sigue el principio LIFO (Last In, First Out), es decir, el último elemento en entrar es el primero en salir. Solo permite operaciones en un extremo llamado cima (top), donde se insertan elementos con la operación push y se eliminan con pop.

Esta estructura de datos fue utilizada para guardar la información de los amigos que son agregados por el usuario a su lista de amigos.



COLA: Es una estructura de datos lineal que sigue el principio FIFO (First In, First Out), es decir, el primer elemento en entrar es el primero en salir. Los elementos se insertan por un extremo llamado final (enqueue) y se eliminan por el otro llamado frente (dequeue).

Esta estructura de datos fue utilizada para guardar la información de los amigos bloqueados por el usuario de su lista de amigos.

